1. (习题十 1)

(1) 当 $q := \left|\frac{x}{2x+1}\right| < 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (-\frac{1}{3}, +\infty)$ 时, 原级数不超过 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, 收敛; 否则原级数通项不收敛于 0, 发散.

(2) 当 $|x| \geq 1$ 时, 原级数无意义或通项不收敛于 0, 发散. 否则 $|x| < 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{1-x^n} < \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} |x|^n$$

绝对收敛.

2. (习题十 2)

以下记 $f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x)$.

(1) $f(x) = 0$. 任取 $\delta \in (0,1)$, 在 $[0,\delta]$ 上, $M_n := \sup_{x\in[0,\delta]} x(1-x)^n < \delta$, 在 $[\delta, 1]$ 上, $K_n := \sup_{x\in[\delta,1]} x(1-x)^n < (1-\delta)^n$. 对任意 $1 > \varepsilon > 0$, 只需要取 $\delta = \varepsilon$, 右侧取 N 使得 $(1-\varepsilon)^n < \varepsilon$, 两侧分别一致收敛, 则 $f_n \rightrightarrows f$.

(3) $f(x) = 0$. $M_n = \sup_{x\in[a,+\infty)} f_n(x) = n^2 \mathrm{e}^{-na^2} \to 0$, 所以 $f_n \rightrightarrows f$.

(5) $f(x) = 0$. 当 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{n}} \in [0,1]$, $\sup_{x\in[0,1]} f_n(x) \geq f(x_0) = \frac{n\sqrt{n}}{\mathrm{e}} \to \infty$, 不一致收敛.

(7) $f(x) = 0$. $M_n \leq \frac{1}{n^\alpha} \to 0$, $f_n \rightrightarrows f$.

3. (习题十 3)

(1) $f_n(x) = x^{1-\frac{1}{2^n}}$, $f(x) = x$. 对任意接近 1 的 $\delta \in (0,1)$, 在 $(0,\delta)$ 上

$$M_n = \sup_{x\in(0,\delta]} x\left(x^{-\frac{1}{2^n}} - 1\right) = \sup_{t\in[\delta^{-1},+\infty)} \frac{t^{\frac{1}{2^n}} - 1}{t} \leq \sup_{t\in[\delta^{-1},+\infty)} t^{\frac{1}{2^n}-1} \to 0.$$

在 $[\delta, 1)$ 上

$$K_n = \sup_{x\in[\delta,1)} x\left(x^{-\frac{1}{2^n}} - 1\right) = \sup_{(1,\delta^{-1}]} \frac{t^{\frac{1}{2n}} - 1}{t} \leq \delta^{-\frac{1}{2^n}} - 1 \to 0.$$

所以 $f_n \rightrightarrows f$.

(3) 考虑 Cauchy 判准, 对 $m \geq n$,

$$\begin{aligned}
\left|\sum_{k=n}^{m} \frac{\sin x \sin kx}{\sqrt{k+x^2}}\right| &\leq \left|\frac{\sin x}{\sqrt{n+x^2}} \sum_{k=n}^{m} \sin kx\right| \\
&= \left|\frac{\sin x}{\sqrt{n+x^2}} \cdot \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}} \sum_{k=n}^{m} \left(\cos\left(k-\frac{1}{2}\right)x - \cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x\right)\right| \\
&= \frac{|\cos x|}{\sqrt{n+x^2}} \left|\cos\frac{2n-1}{2}x - \cos\frac{2m+1}{2}x\right| \\
&\leq \frac{3}{\sqrt{n+x^2}} \leq \frac{3}{\sqrt{n}}. \qquad (\forall x \in \mathbb{R})
\end{aligned}$$

因此原级数绝对收敛.

(5) $f(x)=0$. 当 $f_n'(x)=n^\alpha\left((1-x)^n-nx(1-x)^{n-1}\right)=n^\alpha(1-x)^{n-1}(1-x-nx)$, 有极 (最) 大值点 $x_n=\frac{1}{n+1}$ $(n\geq 2)$. 因此

$$M_n=f(x_n)=\frac{n^\alpha}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n\sim\frac{n^{\alpha-1}}{\mathrm{e}}.$$

因此 $\alpha\geq 1$ 时不一致收敛, $\alpha<1$ 时一致收敛.

4. (习题十 4)

(1) 对任意 x, 直接计算

$$f_n(x)=af_{n-1}(x)+b=a^2f_{n-2}(x)+ab+b=\cdots=a^nx+\frac{b(1-a^n)}{1-a}.$$

所以 $f_n(x)\to f(x)=\frac{b}{1-a}$. 当 $|x|\leq M$ 时, $a^n\to 0$ 明显能同时控制 a^nx 和 $-ba^n$ 到任意小, 此时 $f_n\rightrightarrows f$.

(2) 总能取 $x_0=\frac{ba^n+1}{a^n(1-a)}$ 使得 $|f(x_0)-f_n(x_0)|=\frac{1}{1-a}$, 不一致收敛.

5. (习题十 5)

设 $|b_n|\leq M$, 尝试证明 $\sum_{n=1}^\infty b_n\sin a_nx$ 内闭绝对一致收敛. 对任意固定的 x,

$$\sum_{n=1}^\infty|b_n\sin a_nx|\leq M\sum_{n=1}^\infty|\sin a_nx|,$$

由于 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 绝对收敛, 可以重排 a_n 使得 $a_n\downarrow 0$, 设 $|x|\leq K$, 能取固定的 N 使得 $n\geq N\Rightarrow|a_nx|\leq\frac{\pi}{2}$, 这时对 $n\geq m\geq N$,

$$\sum_{k=m}^n|\sin a_nx|\leq\sum_{k=m}^n|a_nx|\leq K\sum_{k=m}^n|a_n|.$$

收敛性由 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 的绝对收敛 性提供, 因此原级数内闭绝对一致收敛, a_n 重排为初始状态, 不影响一致收敛性.

6. (习题十 6)

设 $f_n\rightrightarrows f$, 则

$$\left|\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{f_n(x)}\right|=\mathrm{e}^{f(x)}\left|1-\mathrm{e}^{f_n(x)-f(x)}\right|.$$

设 $M=\sup_{x\in[0,1]}\mathrm{e}^{f_n(x)}$. 对任意 $\varepsilon>0$ 足够小, 存在 N 使得 $n\geq N\Rightarrow\sup_{x\in[0,1]}|f(x)-f_n(x)|<\frac{\varepsilon}{2M}$, 对这样的 n,

$$\left|\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{f_n(x)}\right|\leq M\left|1-\left(1+\frac{\varepsilon}{2M}+o(\varepsilon)\right)\right|=\frac{\varepsilon}{2}+Mo(\varepsilon)<\varepsilon.\quad(\forall x\in[0,1])$$

所以 $\mathrm{e}^{f_n(x)}$ 在 $[0,1]$ 一致收敛.

7. (习题十 7)

反证, 如果这样的 N 不存在, 则能取出一列无穷长的零点 $\{x_{i_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset [a,b]$, 满足 $f_{i_k}(x_{i_k}) = 0$, 这一点列存在聚点 x_0. 那么 $\forall N,\ \exists n > N,\ f_n(x_0) = 0$, 而 $f_n \rightrightarrows f$ 存在, 必然有 $f(x_0) = 0$, 矛盾.

8. (习题十 11)

设 $x = x_0 + \delta\ (\delta \in [0, \delta_0 \ll 1])$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0+\delta}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}} \cdot \frac{1}{n^{\delta}},$$

作为关于 δ 的函数, $\frac{1}{n^{\delta}}$ 在 δ 固定时单调而 $0 \le \frac{1}{n^{\delta}} \le 1$ 一致有界, $\frac{a_n}{n^{x_0}}$ 作为常数函数, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ (一致) 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0+\delta}}$ 一致收敛到 $f(\delta)$. 接下来反证, 若
$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall \delta_1 > 0,\ \exists \xi \in (0, \delta_1),\ |f(\xi) - f(0)| > \varepsilon_0$, 取足够大的 N, 使得 $|f(\xi) - f_n(\xi)| < \frac{\varepsilon_0}{3}$.
由于 $f_N(\delta)$ 是一致连续的, 能取 $\delta_2 > 0$, 使得

$$|x - y| < \delta_2 \Rightarrow |f_N(x) - f_N(y)| < \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

这样, 当 $\delta_1 = \delta_2$,

$$\forall \xi \in (0, \delta_1),\ |f(\delta) - f(0)| \le |f(\delta) - f_N(\delta)| + |f_N(\delta) - f_N(0)| + |f_N(0) - f(0)| < \varepsilon_0,$$

矛盾. 所以原命题成立.